



Start 350

xylem

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tässä oppaassa kuvataan 1.5.2026 jälkeen valmistettujen käynnistinyksiköiden, joiden sarjanumero on vähintään 213320, toiminnot.

Tietoja vanhemmista yksiköistä on oppaan aiemmassa versiossa.

Sisällysluettelo

1 Johdanto ja turvallisuus.....	2
1.1 Johdanto.....	2
1.2 Turvallisuustermit ja turvasymbolit.....	2
1.3 Käyttäjän turvallisuus.....	3
1.3.1 Virran lukitus.....	4
1.3.2 Henkilöstön pätevyys.....	4
1.4 Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä.....	4
1.5 Varaosat.....	5
1.6 Takuu.....	5
1.7 Kiinnike.....	5
2 Tuotteen kuvaus.....	6
2.1 Tuotteen rakenne.....	6
2.2 Tietokilpi.....	6
2.3 Tekniset tiedot.....	6
2.4 Sulakkeen maksimiarvo.....	7
3 Asennus.....	8
3.1 Laitoksen vaatimukset.....	8
3.2 Sähkökytkentöjen tekeminen.....	8
3.3 Kytkentäkaavio.....	9
3.4 Ulkoiset liitännät.....	10
3.5 Käyttöönotto.....	10
4 Vianmääritys.....	12
4.1 Turvatoimet.....	12
4.2 Yleisiä ongelmia.....	12
4.3 Varaosat.....	13

1 Johdanto ja turvallisuus

1.1 Johdanto

FI

Ohjekirjan tarkoitus

Ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa yksikön asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa varten.

Lue ohjekirja ja laita se talteen

Talleta tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten ja pidä se käsillä yksikön sijoituspaikassa.



VAROITUS:

Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvamman sekä omaisuusvahinkoja ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen.

Laitteisto ja sen toiminta voi heikentyä, jos sitä käytetään muulla kuin valmistajan määrittämällä tavalla.

Käyttötarkoitus



VAROITUS:

Yksikön käyttö, asentaminen tai huolto tästä käsikirjasta poikkeavalla tavalla voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa laitetta ja ympäristöä. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole Xylem toimittamia. Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Xylem edustajaan ennen käytön aloittamista.

1.2 Turvallisuustermit ja turvasymbolit

Tietoa turvasanomista

On ehdottoman tärkeää, että luet huolellisesti varoitukset ja turvallisuusmääräykset sekä ymmärrät ja noudatat niitä, ennen kuin käsittelet tuotetta. Nämä on julkaistu estämään seuraavat vaarat:

- Onnettomuudet ja terveydelliset ongelmat
- Tuotteelle ja sen ympäristölle aiheutuvat vahingot
- Tuotteen viallinen toiminta

Vaaratasot

Vaarataso	Osoitus
 VAARA:	Vaarallinen tilanne, mikä johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.
 VAROITUS:	Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.
 VAROITUS:	Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa pieneen tai kohtalaiseen vammaan, jos sitä ei vältetä.
HUOMIO:	Ilmoituksia käytetään, kun vaarana on laitteiston vaurioituminen tai suorituskyvyn alentuminen mutta ei henkilövahinkoja.

FI

Erikoissymbolit

Eräillä vaaraluokilla on erityssymboleja seuraavan taulukon mukaisesti.

Sähkövaara	Magneettikentän vaara
 Sähköiskun vaara:	 VAROITUS:

1.3 Käyttäjän turvallisuus

Johdanto

Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia käyttömaan säädöksiä sekä paikallisia terveys- ja turvaohjeita.

Ehkäise sähköstä aiheutuva vaara

Sähkön aiheuttamia vaaratilanteita tulee välttää. Sähköliitännät on aina tehtävä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa näytettävät vakioliitännät
- Kaikki kansainväliset, kansalliset ja paikalliset määräykset. Pyydä yksityiskohtaiset ohjeet paikalliselta sähköntoimittajalta.

Lisätietoja vaatimuksista löytyy kohdasta, joka käsittelee erityisesti sähköliitäntöjä.

1.3.1 Virran lukitus

FI



VAARA: Sähköiskun vaara

Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä.



1.3.2 Henkilöstön pätevyys



VAROITUS: Sähköiskun vaara

Sähköiskun ja palovamman vaara. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä.

Kaikissa tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia tai Xylemin hyväksymiä mekaanikkoja.

Xylem ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilön tekemästä työstä.

1.4 Tuotteen hävittäminen käyttöään päätyttyä

Käsittele ja hävitä kaikki jätteet paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Vain EU ja Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tuotteen hävittäminen oikein – sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

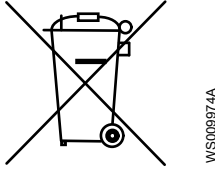
- EU: Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
- UK: SI 2013 No. 3113



WS009973B

Tämä tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muiden jätteiden mukana sen käyttöään päätyttyä.

Vain EU ja Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein



FI

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen paristoja ei saa hävittää muiden jätteiden mukana, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Jos tuotteeseen on merkitty kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli viitetasojen, jotka on ilmoitettu direktiiveissä 2006/66/EC tai UK SI 2008 No. 2164. Jos paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalikierrätyksen edistämiseksi erottele paristot muista jätetyypeistä ja kierrätä ne paikallisen, ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.

1.5 Varaosat



VAROITUS:

Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä varaosia, kun vaihdat kuluneita tai viallisia osia. Sopimattomien varaosien käyttö voi aiheuttaa vikoja, vahinkoja ja vammoja sekä mitätöidä takuun.

1.6 Takuu

Katso takuutiedot myyntisopimuksesta.

1.7 Kiinnike

Xylem tukee vain testattuja ja hyväksyttyjä tuotteita. Xylem ei anna tukea hyväksymättömille laitteille.

2 Tuotteen kuvaus

2.1 Tuotteen rakenne

FI

START 350 on manuaalinen käynnistin. Pumppu käynnistetään etuosassa olevilla kahvoilla.

Pumpun automaattinen käyttö esimerkiksi tason ohjauslaitteistolla ei ole mahdollista.

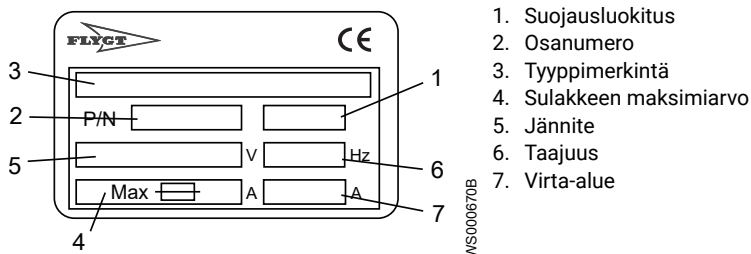
Ylikuormitussuoja

Sisäänrakennettu moottorin suojakytkin, jossa on termomagneettinen laukeamistoiminto, suojaa sekä pumpua että sen kaapelia ylikuormitukselta ja oikosululta.

Virta-alueet

Se on saatavana kaikille virta-alueille välillä 1,0–25 A sekä sisäänrakennetuilla CEE-pistokkeilla helppoa verkkovirtaan liittämistä varten.

2.2 Tietokilpi



2.3 Tekniset tiedot

Taulu 1. Sähköiset ominaisuudet

Parametri	Arvo
Syöttöjännite*	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Nimellisvirta*	25 A maksimi
Taajuus	50–60 Hz
Virtalähteen sulakkeen maksimiarvo	Katso Sulakkeen maksimiarvo sivulla 7.
Verkkoliitäntä	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Pumpun liitäntä	Holkkitiiviste, M32, 8–18 mm
*Katso käynnistimen mukana toimitetut tekniset tiedot.	

Taulu 2. Fyysiset ominaisuudet

Parametri	Arvo
Materiaali	Polykarbonaatti
Mitat (k x l x s)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 in)
Paino	Noin 0,9 kg (2 lb)

FI

Taulu 3. Ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo
Lämpölaukaisu	Kyllä
Magneettinen laukaisu	Kyllä
Lämpötilakompensointi	Kyllä, automaattinen -25 °C – +50 °C (-13 °F – 122 °F)
Moottorin lämpötilan tarkkailu	Ei
Vaihejärjestyksen ilmoitus	Kyllä
Suojausaste	IP 45
Ympäristön lämpötila	-25 – +40 °C (-13 – 104 °F)

Taulu 4. Maksimiliitäntäalue

Johdin	Numero	Vähintään	Enintään
Umpijohdin	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Monilankainen johdin	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Sulakkeen maksimiarvo

Virta-alue	230 V	400 V	500 V
1,0–1,6 A	Varasulaketta ei tarvita.	Varasulaketta ei tarvita.	25A
1,6–2,5 A			25A
2,5–4,0 A			35A
4,0–6,3 A			35A
6,3–10,0 A		40A	40A
8,0–12,0 A		50A	50A
10,0–16,0 A	63A	63A	63A
16,0–20,0 A	80A	80A	80A
20,0–25,0 A	100A	100A	100A

3 Asennus

3.1 Laitoksen vaatimukset

FI

Altistuminen vedelle tai fyysiselle vauriolle

Käynnistin on hyvin suojattu kosteudelta ja lialta, mutta se on aina asennettava siten, että se ei turhaan altistu vedelle tai ulkoisille mekaanisille rasituksille.

Räjähdysalttiit alueet

Älä asenna käynnistinlineitoista räjähdysalttiille alueelle.

HUOMIO:

Älä käytä tätä yksikköä ympäristöissä, joissa voi olla palonarkoja/räjähdyttäviä tai kemiallisesti syövyttäviä kaasuja tai jauheita.

3.2 Sähkökytkentöjen tekeminen



VAARA: Sähköiskun vaara

Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä.



VAROITUS: Sähköiskun vaara

Jos sähköliitännöitä ei ole asennettu oikein tai jos tuote on viallinen tai vahingoittunut, se muodostaa sähköiskun vaaran. Tarkasta laitteisto silmämääräisesti vaurioituneiden kaapeleiden, murtuneiden koteloiden tai muiden vaurioiden merkkien varalta. Varmista, että sähkökytkennät on tehty oikein.



VAROITUS: Sähköiskun vaara

Sähköiskun ja palovamman vaara. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä.



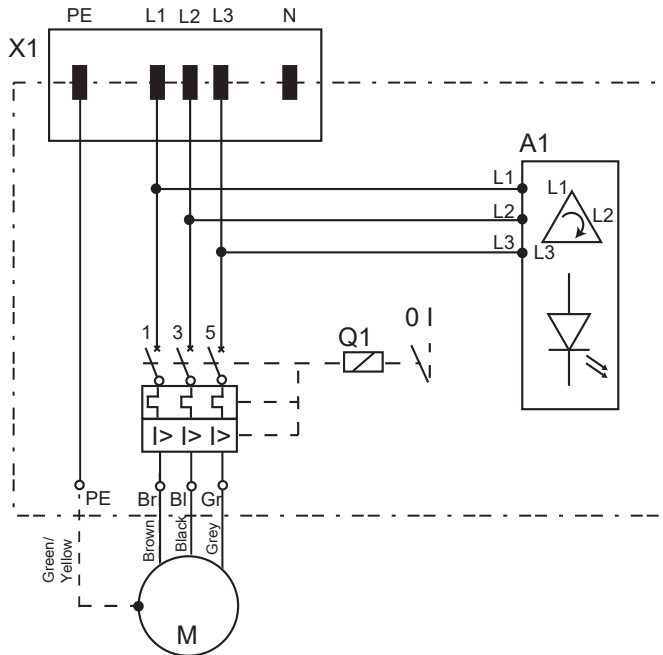
VAARA: Sähköiskun vaara

Kaikki sähkölaitteet tulee maadoittaa. Testaa maadoitusjohto ja varmista, että se on kytketty oikein ja että polku maahan on keskeytymätön.

FI

1. Tarkista, että käynnistimen nimellisvirta vastaa pumpun ja verkkovirtalähteen nimellisvirtata ja verkkovirtalähteen virtaa, jännitettä ja taajuutta.
2. Tarkista, että virtalähteen sulake sopii sulakkeen suurimmalle sallitulle arvolle. Katso [Sulakkeen maksimiarvo](#) sivulla 7.
3. Tee sähkökytkennät kytkentäkaavion mukaisesti.
Jotta pumppu pyörisi oikeaan suuntaan, on tärkeää noudattaa sekä vaihejärjestystä että syöttökaapelin ja pumpun kaapelin värijärjestystä.
4. Säädä moottorin suojakytkimen virta-asetus moottorin nimellisvirran mukaisesti.
Kytkimissä on automaattinen lämpötilakompensointi -20 – +50 °C.
5. Tarkista, että kaikki kytkennät on kiristetty hyvin. Kiinnitä erityistä huomiota suojaohjelmiin.

3.3 Kytkentäkaavio



WS000673B

Liitin	Kuvaus
X1	CEE-pistoke
Q1	Moottorin suojakytkin rinnakkaislaukaisukelalla
A1	Vaihejärjestyksen ilmaisim
M	Pumpun moottori

3.4 Ulkoiset liitännät

Taulu 5. Moottorin suojakytkin

Liitinmerkinnät	Pumppukaapelin johtimet
PE	Vihreä/keltainen
Rus	Ruskea
Sin	Musta
Vih	Harmaa

3.5 Käyttöönotto

1. Tarkista ennen virtalähteen kytkemistä päälle, että käynnistin on suljettu.
2. Kytke päävirtalähde tai asenna pääsulakkeet.
3. Tarkista, että virransyötön vaihejärjestys on oikea. Jos punainen merkkivalo palaa, niin vaihejärjestys on väärä.

Jos virtalähteen vaihejärjestys on väärä, vaihda se noudattamalla seuraavia ohjeita:

- a) Eristä yksikkö virtalähteestä.
- b) Vaihda vaihejärjestys:

Olosuhde	Toimenpide
Yksiköt, joissa on sisäinen CEE-pistoke	Vaihda kaksi CEE-pistokkeen vaihenapaa keskenään. Tämä koskee vain 5-napaisia CEE-liittimiä.
Käynnistimet, joissa ei ole vaihdettavia vaihenapoja	Vaihda tulovirtalähteen kaksi vaihejohdinta keskenään.

4. Tarkista pumpun pyörimissuunta noudattamalla sen Asennus-, käyttö- ja huolto-oppaan ohjeita.

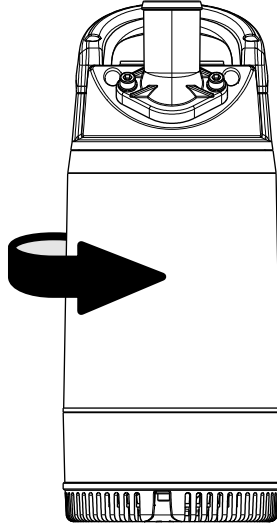


VAROITUS: Puristumisvaara

Käynnistysnykäys saattaa olla voimakas. Pidä huoli siitä, että yksikön lähellä ei ole ketään sitä käynnistettäessä.

Pumppu nytkähtää vastapäivään, jos juoksupyörä pyörii oikein.

Kuva 1: Käynnistysreaktio



WS001398B

FI

4 Vianmääritys

4.1 Turvatoimet

FI

Varmista ennen työn aloittamista, että turvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty.



VAARA: Sähköiskun vaara

Jännitteisen ohjauspaneelin vianmääritys altistaa vaarallisille jännitteille. Sähköisen vianmäärityksen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja.



VAARA: Sähköiskun vaara

Varmista ennen yksikköön kohdistuvan työn aloittamista, että yksikkö ja ohjauspaneeli ovat jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. Tämä koskee myös ohjauspiiriä.



4.2 Yleisiä ongelmia

Virhe	Mahdollinen syy	Toimenpide
Virheellistä vaihejärjestystä osoittava lamppu palaa.	Virheellinen vaihejärjestys	Vaihda tulovirtalähteen vaihejärjestys.
Pumppu ei käynnisty	Pumppu ei saa virtaa	Tarkista pääsulakkeet. Tarkasta, että pääkytkin on kytketty.
	Lauennut moottorin suojaus.	Anna moottorin jäähtyä ja käynnistä sitten pumppu uudelleen. Jos kytkin laukeaa uudelleen, katso mahdollinen syy Ylivirta.
Pumppu pyörii väärään suuntaan	Jompikumpi seuraavista: - Moottorikaapelin vaihejohtimet ovat vaihtaneet paikkaa. - Virtalähteen vaihejärjestys on väärä; virtalähdettä ei ole kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.	Tarkista onko kytkentä kaavion mukainen ja korjaa tarvittaessa.

Virhe	Mahdollinen syy	Toimenpide
Pumppu käynnistyy mutta käy huonosti	Matala jännite	Kaapelit ovat liian pitkiä tai alimitoitettuja.
	Katkos jossakin vaiheessa	Tarkista pääsulakkeet.
Moottorin suojakatkaisin laukeaa.	Virheellinen säätöalue	Tarkista arvokilvistä, että pumpun ja käynnistimen nimellisvirrat vastaavat toisiaan.
	Virheellinen virta-asetus	Säädä moottorin nimellisvirran mukaiseksi.
	Matala jännite	Kaapelit ovat liian pitkiä tai alimitoitettuja.
	Vaiheen menetys	Tarkista pääsulakkeet.
	Ylivirta	Juoksupyörään on tarttunut vierasta ainesta. 1. Anna moottorin jäähtyä ja nollaa sitten käynnistin. 2. Tee muutama lyhyt käynnistysyritys juoksupyörän tyhjentämiseksi tukoksista. Jos käynnistin antaa hälytyksen uudelleen, pumppu täytyy poistaa käytöstä huoltoa varten.

FI

4.3 Varaosat

Varaosia ei yleensä tarvita. Epänormaalit olosuhteet voivat kuitenkin aiheuttaa sen, että osat vaurioituvat ja vaativat vaihtoa. Esimerkkejä tällaisista olosuhteista ovat mm.:

- Virheellinen käsittely tai asennus
- Väärin mitoitetut sulakkeet
- Alimittaiset kaapelit
- Matala jännite

Seuraavassa on esimerkkejä komponenteista, jotka normaalisti voivat vaurioitua tällaisissa olosuhteissa:

- Moottorin suojakytin
- Lisäreleet
- Kontaktorit
- Kondensaattorit
- Käynnistysreleet

Jos varaosia tarvitaan, tarkat komponenttitiedot ovat saatavilla käynnistimen mukana toimitetuista sähköasiakirjoista. Osia voi tilata lähimmän huoltotoimiston kautta.

Jos asiakirjat eivät ole saatavilla ja varaosia tarvitaan, niin käynnistimen osanumero tai tietokilvessä oleva sarjanumero täytyy ilmoittaa.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Sivustoltamme löydät tämän asiakirjan uusimman version ja lisätietoja.
Alkuperäisohje on englanninkielinen. Kaikki muunkieliset ohjeet ovat alkuperäisen
ohjeen käännöksiä.
© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt onXylem Inc.-yhtiön tai sen tytäryhtiön tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit tai rekisteröidy tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
882561_5.0_fi-FL_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.